Semántica operacional

Unidades de programas

UNIDADES

Los lenguajes de programación permiten que un programa esté compuesto por **unidades**.

UNIDAD → **acción abstracta**

- En general se las llama **rutinas**

PROCEDIMIENTOS ← → **FUNCIONES** → **retornan un valor**

Analizaremos las características sintácticas y semánticas de las rutinas y los mecanismos que controlan el flujo de ejecución entre rutinas con todas las ligaduras involucradas.

Hay lenguajes que SOLO tienen “funciones” y “simulan” los procedimientos con funciones que devuelven "void" o “none”.
Ej.: C, C++, Python, etc

<NOMBRE, ALCANCE, TIPO, L-VALUE, R-VALUE>

NOMBRE:

String de caracteres que se usa para invocar a la rutina. (identificador)

- El nombre de la rutina se introduce en su **declaración**.
- El nombre de la rutina es lo que se usa para **invocarlas**

Compile & Execute | main.c | input.txt | Default Ace Editor | Multiple Files

```
1   #include <stdio.h>
2   #include <string.h>
3
4   int uno()
5   {
6       int x=10;
7       printf("%d", x );
8   }
9
10  main()
11  {
12     float x=3.8;
13     uno();
14  }
15
```

declaración

invocación

La llamada debe estar **dentro** del alcance del nombre de la rutina

Compile and Execute Pascal Online (Free Pascal v3.0.2)

Execute | Share main.pas STDIN

```
Program  Alcance(output) ;

FUNCTION suma (a:integer; b:integer): integer;
  begin
   suma:= a + b;
  end;
begin
  writeln('La suma es:', suma( 7, 3));
end.
```

Result

```
$fpc -vw main.pas
Free Pascal Compiler ve
Copyright (c) 1993-2017
Target OS: Linux for x8
Compiling main.pas
Linking main
9 lines compiled, 0.2 s
/usr/bin/ld: warning: l
$main
La suma es:10
```

Compile and Execute C Online (GNU GCC v7.1.1)

Execute | Share main.c STDIN

```
#include <stdio.h>

int suma (int a, int b)
{

    return a + b;
}

int main(void)
{
    /* Se llama a la función*/
    printf("%i ", suma( 7, 3));

    return 0;

}
```

Result

```
$gcc -o main *.c
$main
10
```

C++ shell

```
// Alcance

#include <stdio.h>

int suma(int a, int b)
{

    return a + b;
}


int main(void)
{
    /* Llamando a una función */
    printf("El resultado de la suma es: %i ", suma( 7, 3));

    return 0;

}
```

Get URL

options | compilation | execution

```
El resultado de la suma es: 10
```

Las funciones se han ejecutado. ¿Por qué?
¿Qué pasaría si en C o C++ coloco la definición de la función DEBAJO del main? ¿O en Pascal, la función suma llama a otra que la vuelve a llamar a ella?

<NOMBRE, ALCANCE, TIPO, L-VALUE, R-VALUE>

ALCANCE

Alcance: rango de instrucciones donde se conoce su nombre.

- El alcance se extiende desde el punto de su declaración hasta algún constructor de cierre.
- Según el lenguaje puede ser estático o dinámico.

Activación: la llamada o invocación puede estar solo dentro del alcance de la rutina

Compile & Execute | main.c | input

```c
#include <stdio.h>
#include <string.h>

main()
{
  void uno()
  {
      dos();
  }
  void dos()
  {
      printf ("Me llamaron de u
  }
  uno();
}
```

Result

Compiling the source code....

```
$gcc main.c -o demo -lm -pthread -lgmp -lreadline 2>&1

/tmp/ccmxNXMK.o: In function `uno.2344':
main.c:(.text+0xa): undefined reference to `dos'
collect2: error: ld returned 1 exit status
```

Da ERROR. La función **dos NO <u>puede ser invocada</u>** por la función **uno** porque **<u>NO esta en su alcance</u>**. (ANSI C)

Definición vs. Declaración

Algunos lenguajes (C, C++, Ada, etc) hacen distinción entre **definición** y **declaración** de las rutinas

```
/* sum es una funcion que suma los n primeros naturales,
1 + 2 +  + n; suponemos que el parametro n es positivo */
int sum(int n)
{
        int i, s;
        s = 0;
        for (i = 1; i <= n; ++i)
        s+= i;
        return s;
    }
```

Encabezado

Declaración

Cuerpo

Definición

Definición vs. Declaración

La **declaración, encabezado o prototipo** es la firma de una función (nombre, tipo de retorno y parámetros) que informa al compilador sobre su existencia y estructura antes de ser utilizada.
Los prototipos son fundamentales para la organización del código, permitiendo el uso de funciones en múltiples archivos si se colocan en archivos de cabecera. (por ej. en archivos .h)

La **definición** es la declaración más el cuerpo. Proporciona el encabezado y el cuerpo real con las instrucciones que se ejecutarán cuando sea llamada

Definición vs. Declaración

Si el lenguaje distinguen entre la declaración y la definición de una rutina permite manejar esquemas de **rutinas mutuamente recursivas**.

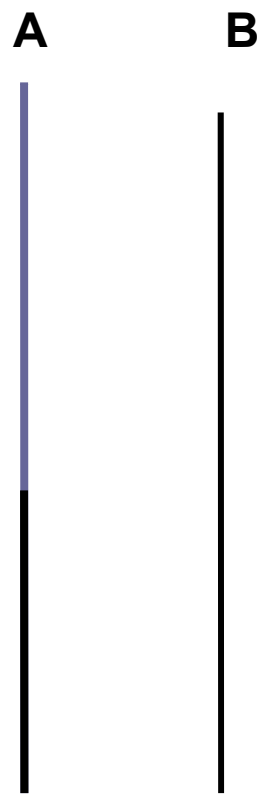
```
int A(int x, int y);
float B(int z)
{
    int w, u;
    ...
    w = A(z, u);
};
int A(int x, int y)
{
    float t;.....
    t = B(x);.....
}
```

declaración de A

definición de B

es visible

definición de A



C++ shell

```
1  #include <stdio.h>
2
3  // Alcance
4
5  int main(void)
6  {
7      /* Se llama a la función */
8      printf("%i ", suma( 7, 3));
9
10     return 0;
11
12 }
13
14 int suma(int a, int b)
15 {
16     return (a+ b);
17 }
18
19
```

Get URL

options | compilation | execution

```
In function 'int main()':
8:26: error: 'suma' was not declared in this scope
```

C++ Shell, 2014-2015

C++ shell

```
1  #include <stdio.h>
2
3  // Alcance
4  int suma(int, int);
5
6  int main(void)
7  {
8      /* Se llama a la función */
9      printf("%i ", suma( 7, 3));
10
11     return 0;
12
13 }
14
15 int suma(int a, int b)
16 {
17     return (a+ b);
18 }
19
20
```

Get URL | Run

options | compilation | execution

```
10
Exit code: 0 (normal program termination)
```

C++ Shell, 2014-2015

C++ no asume prototipo por defecto pero permite adelantar la declaración

Definición vs. Declaración

compile pascal online

SPONSOR Hotjar See how your visitors are really using your website.

Language: Pascal Editor: CodeMirror Layout: Vertical

```pascal
//fpc 3.0.0

program Alcance;
FUNCTION suma(a: integer; b:integer):integer;
    begin
        if (b > 0) then resta (a, b)
        else suma:= a + b;
    end;

FUNCTION resta (x: integer; z:integer):integer;
    begin
        z:= z-1;
        resta:= suma(x,z);
    end;
begin
    writeln('Resultado de invocar a suma con 7 y 2', suma (7,2));
end.
```

Run it (F8) Save it Show compiler warnings [+] Show input

Compilation time: 0.12 sec, absolute service time: 0,21 sec

```
Error(s):

source.pas(6,25) Error: Identifier not found "resta"
source.pas(18) Fatal: There were 1 errors compiling module, stoppi
Error: /usr/bin/ppcx64 returned an error exitcode
```

En Pascal uso de **forward**

compile pascal online

SPONSOR Hotjar See how your visitors are really using your website.

Language: Pascal Editor: CodeMirror Layout: Vertical

```pascal
//fpc 3.0.0

program Alcance;
FUNCTION resta (x: integer; z:integer):integer; forward;
FUNCTION sumaRara(a: integer; b:integer):integer;
    begin
        if (b > 0) then resta (a, b);
        sumaRara:= a + b;
    end;

FUNCTION resta (x: integer; z:integer):integer;
    begin
        z:= z-1;
        resta:= sumaRara(x,z);
    end;
begin
    writeln('Resultado de invocar a suma con 7 y 2 es: ', sumaRara (7,2));
end.
```

Run it (F8) Save it Show compiler warnings [+] Show input

Compilation time: 0.12 sec, absolute running time: 0.07 sec, cpu time: 0.01 sec, memory peak: 3 Mb, absolute service tim

```
Resultado de invocar a suma con 7 y 2 es: 9
```

PROTOTIPO POR DEFECTO

Execute | Share | main.c | STDIN

```c
#include <stdio.h>

// Alcance

int main(void)
{
    /* Se llama a la función */
    printf("%f ", suma( 7, 3));

    return 0;

}

float suma(int a, int b)
{
    float z;
    z= a+ b;
    return (z);
};
```

Result

```
$gcc -o main *.c
main.c: In function ‘main’:
main.c:8:16: warning: implicit declaration of function ‘suma’ [-Wimplicit-function-declaration]
  printf("%f ", suma( 7, 3));
                 ^~~~
main.c: At top level:
main.c:14:7: error: conflicting types for ‘suma’
 float suma(int a, int b)
       ^~~~
main.c:8:16: note: previous implicit declaration of ‘suma’ was here
  printf("%f ", suma( 7, 3));
                 ^~~~
```

DA ERROR! CUANDO NO COINCIDE EL TIPO DE RETORNO CON LO QUE “SUPUSO” POR DEFECTO EL COMPILADOR…

Execute | Share | main.c | STDIN

```c
#include <stdio.h>

// Alcance

int main(void)
{
    /* Se llama a la función */
    printf("%i ", suma( 7, 3));

    return 0;

}

int suma(int a, int b)
{
    return (a+ b);
```

Result

```
$gcc -o main *.c
main.c: In function ‘main’:
main.c:8:16: warning: implicit declaration of function ‘suma’ [-Wimplicit-function-declaration]
  printf("%i ", suma( 7, 3));
                 ^~~~
$main
10
```

NO da ERROR! Cuando coincide el tipo de retorno con lo que “supuso” por defecto el compilador: enteros

En algunas implementaciones de C, si no se encuentra la declaración de la función o prototipo, **se asume un prototipo** que devuelve enteros

<NOMBRE, ALCANCE, TIPO, L-VALUE, R- VALUE>

TIPO

- El encabezado de la rutina define el **tipo de los parámetros** y el **tipo del valor de retorno** (si lo hay).

- **Signatura:** permite especificar el tipo de una rutina Una rutina *fun* que tiene como entrada parámetros de tipo T1, T2, Tn y devuelve un valor de tipo R, puede especificarse con la siguiente signatura

  fun: T1xT2x....Tn → *R*

- Un llamado a una rutina es correcto si está de acuerdo al **tipo** o **signatura** de la rutina.

- La **conformidad** requiere la correspondencia de tipos entre parámetros formales y reales.

<NOMBRE, ALCANCE, TIPO, L-VALUE, R- VALUE>

Ejemplo:

```
/* sum es una funcion que suma los n primeros naturales,
1 + 2 +  + n; suponemos que el parametro n es positivo */
int sum(int n)
{
        int i, s;
        s = 0;
        for (i = 1; i <= n; ++i)
        s+= i;
        return s;
  }
```

El tipo de la función sería:

sum: enteros ⟶ *enteros*

sum *es una rutina con un parámetro entero que devuelve un entero*

<NOMBRE, ALCANCE, TIPO, L-VALUE, R- VALUE>

L-VALUE y R- VALUE:

- **l-value:** Es el lugar de memoria en el que se almacena el cuerpo de la rutina.

- **r-value:** La llamada a la rutina causa **la ejecución su código**, eso constituye su r-valor.

  - **estático**: el caso más usual.

  - **dinámica**: variables de tipo rutina.

  Se implementan a través de punteros a rutinas

<NOMBRE, ALCANCE, TIPO, L-VALUE, R-VALUE>

R-VALUE: Ejemplo de variables rutinas (binding dinámico)

main.c

```c
/*****************************************************************************
                                Online C Compiler.
                    Code, Compile, Run and Debug C program online.
Write your code in this editor and press "Run" button to compile and execute it.
*****************************************************************************/

#include <stdio.h>
void uno( int valor)
  { if (valor == 0) printf ("Me invocaron con el identificador uno\n");
        else printf ("Me invocaron a través de un puntero a función\n");
  }

int main()
{
    int y;
    void (*punteroAFuncion)();

    printf("Probando R-VALUE funciones\n");

   /* Pureba de llamada a función R-VALUE estático*/
    y= 0;
    uno(y);

    /* Pureba de llamada a función R-VALUE dinámico*/
    y= 1;
    punteroAFuncion = &uno;
    punteroAFuncion(y);

    return 0;
}
```

Definición de variable puntero a función

Asignación de variable puntero a función

Invocación función

El uso de punteros a rutinas permite una política dinámica de invocación de rutinas

Comunicación entre Rutinas

- **Ambiente no local**
- **Parámetros**

Diferentes datos en cada llamado

Mayor legibilidad y modificabilidad.

- **Parámetros formales**: los que aparecen en la definición de la rutina
- **Parámetro reales**: los que aparecen en la invocación de la rutina. (dato o rutina)

Ligadura entre Parámetros Formales y Reales

- **Método posicional:** se ligan uno a uno

  routine S (F1,F2,.....,Fn) **Definición**

  call S (R1, R2,..... Rn) **Llamado**

  Los parámetros reales *Ri* se ligan a los parámetros formales *Fi* por posición para i de 1 a n. Deben conocerse las posiciones.

Variante: combinación con valores **por defecto**

C++: int *distancia* (**int a = 0**, **int b = 0**)

distancia() ⟶ *distancia (0,0)*

distancia*(10)* ⟶ *distancia (10,0)*

Ligadura entre Parámetros Formales y Reales

- **Método por nombre:** se ligan por el nombre deben conocerse los nombres de los formales.

Ada: permite valor por defecto, métodos por posición y por nombre. Ej ***procedure Ejem (A:T1; B: T2:= w; C:T3);***

Valor por defecto

Si x, y, z son de tipo T1, T2 y T3, permite **invocar**:

Ejem (x,y,z) → asociación posicional

Ejem (x,C => z) → x se liga a A por posición,
B toma el valor por defecto w
C se liga a z por nombre

Ejem (C =>z, A=>x, B=>y) →
se ligan todos por nombre

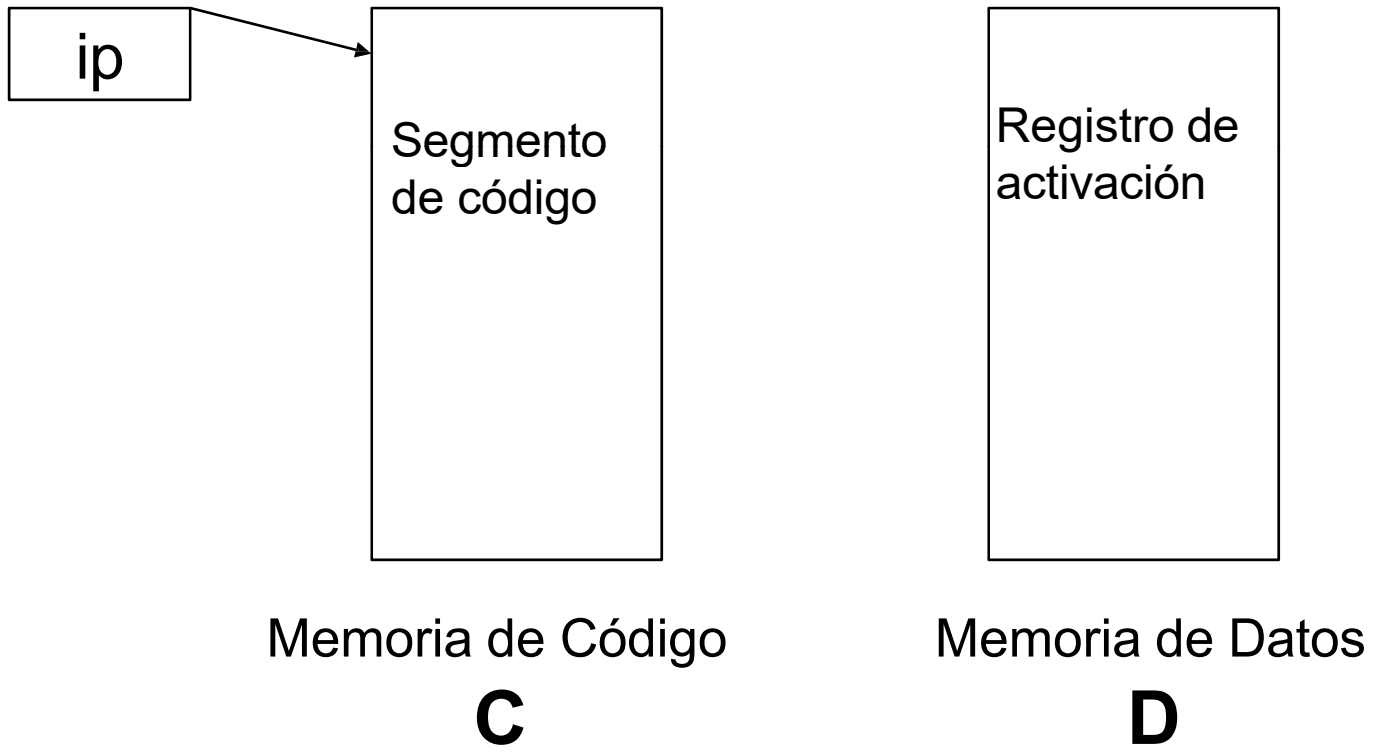
Representación en Ejecución

- La definición de la rutina especifica un proceso de cómputo.
- Cuando se invoca una rutina se ejecuta una **instancia del proceso** con los particulares valores de los parámetros.
- **Instancia de la unidad:** es la representación de la rutina en ejecución.

Segmento de código
Instrucciones de la unidad se almacena en la memoria de instrucción **C**
Contenido fijo

Registro de activación
Datos locales de la unidad se almacena en la memoria de datos **D**
Contenido cambiante

PROCESADOR ABSTRACTO - SIMPLESEM



IP puntero a la instrucción que se está ejecutando en el área de código

Procesador Abstracto - Utilidad

- **El procesador nos servirá para comprender qué efecto causan las instrucciones del lenguaje al ser ejecutadas.**
- Semántica intuitiva.
- Se describe la semántica del lenguaje de programación través de reglas de cada constructor del lenguaje traduciéndolo en una secuencia de instrucciones equivalentes del **procesador abstracto**

Procesador Abstracto - SIMPLESEM

Memoria de Código: C(y) valor almacenado en la yésima celda de la memoria de código. Comienza en cero

Memoria de Datos: D(y) valor almacenado en la yésima celda de la memoria de datos. Comienza en cero *y* representa el l-valor, *D(y)* o *C(y)* su r-valor

Ip: puntero a la instrucción que se está ejecutando.

- Se inicializa en cero. En cada ejecución se actualiza cuando se ejecuta cada instrucción.
- Direcciones de C

Ejecución:

- Obtener la instrucción actual para ser ejecutada (C[ip])
- Incrementar ip
- Ejecutar la instrucción actual

Procesador Abstracto - Instrucciones que acceden a D

SET: setea valores en la memoria de datos

set target,source

Copia el valor representado por **source** en la dirección representada por **target**

set 10,D[20]

copia el valor almacenado en la posición 20 en la posición 10.

E/S: read y write permiten la comunicación con el exterior.

set 15,read el valor leído se almacenara en la dirección 15

set write,D[50] se transfiere el valor almacenado en la posición 50 .

combinación de expresiones

set 99, D[15]+D[33]*D[4] expresión para modificar el valor

Procesador Abstracto – Instrucciones que acceden a C

JUMP: bifurcación incondicional a direcciones de C

jump 47

la próxima instrucción a ejecutarse será la que este almacenada en la dirección 47 de C

JUMPT: bifurcación condicional, bifurca si la expresión se evalúa como verdadera

jumpt 47,D[13]>D[8]

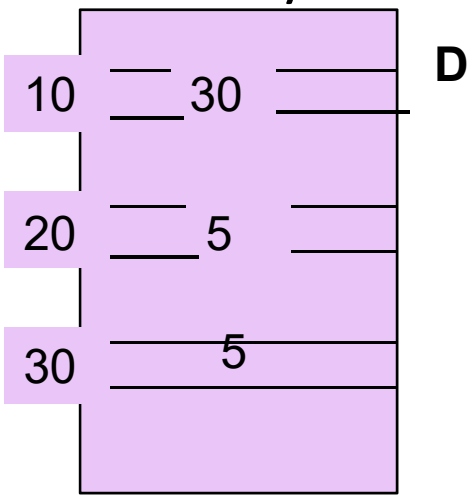
bifurca si el valor almacenado en la celda 13 es mayor que el almacenado en la celda 8

Direccionamiento indirecto:

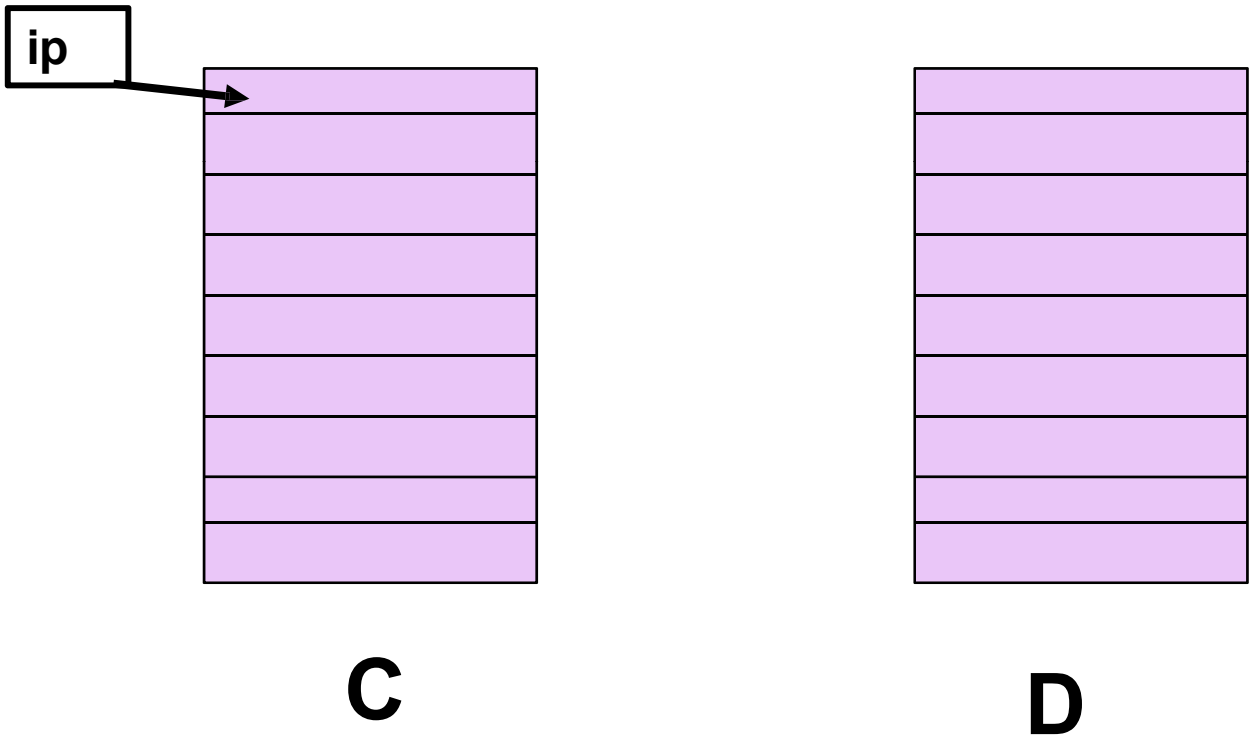
set D[10],D[20] (En D[10] o sea 30 almacena 5)

jump D[30]

Ip= 5 posición 5 en C



Procesador Abstracto - Memoria



IP puntero a la instrucción que se está ejecutando en el área de código

Elementos en ejecución

- **Punto de retorno**

  Es una pieza cambiante de información que debe ser salvada en el registro de activación de la unidad llamada.

- **Ambiente de referencia**
  - **Ambiente local:** variables locales, ligadas a los objetos almacenados en su registro de activación
  - **Ambiente no local:** variables no locales, ligadas a objetos almacenados en los registros de activación de otras unidades

Estructura de ejecución de los lenguajes de programación

- **Estático**
- **Basado en pila**
- **Dinámico**

ESTÁTICO: ESPACIO FIJO

- **El espacio necesario para la ejecución se deduce del código**
- Todo los requerimientos de memoria necesarios se conocen antes de la ejecución
- La alocación puede hacerse estáticamente
- No puede haber recursión ya que no pueden mantener diferentes instancias.
- Lenguajes estáticos como las versiones originales FORTRAN y COBOL

BASADO EN PILA:

ESPACIO PREDECIBLE

- **El espacio se deduce del código**. Algol-60
- Programas más potentes cuyos requerimientos de memoria no puede calcularse en traducción.
- La memoria a utilizarse es **predecible** y sigue una disciplina **last-in-first-out.**
- Las variables se alocan automáticamente y se desalocan cuando la rutina se termina
- Se utiliza una **estructura de pila** para modelizarlo.

DINÁMICO:

ESPACIO IMPREDECIBLE

- Lenguajes con **impredecible uso de memoria**.
- Los datos son **alocados dinámicamente** solo cuando se los necesita durante la ejecución.
- No pueden modelizarse con una pila, el programador puede crear objetos de dato en cualquier punto arbitrario durante la ejecución del programa.
- **Los datos se alocan en la zona de memoria heap**

Esquemas de ejecución

Casos C1, C2 y C2'

- Estático
- Basado en Pila
- Dinámico

C1: CASO DE UN LENGUAJE ESTÁTICO SIMPLE

- **Sentencias simples**
- **Tipos simples**
- **Sin funciones**
- **Datos estáticos de tamaño fijo**
- **un programa = una rutina main()**
  - Declaraciones
  - Sentencias
- **E/S: get/print**

enteros

reales

arreglos

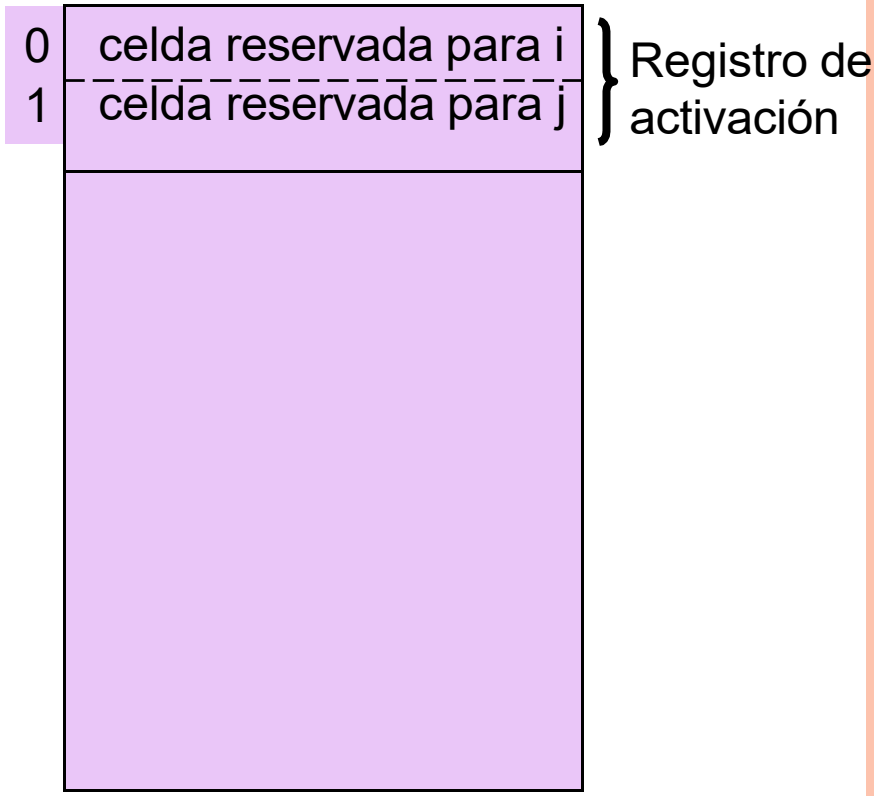
estructuras

- **En zona de datos: SOLO datos locales**

C1

```
main()
 {
        int i, j;  get(i, j);
        while (i != j)
                if (i > j)
                        i -= j;
                else
                        j -= i;
        print(i);
 }
```

Zona **DATOS**



C1

¿Cómo sería el **CÓDIGO?**

```
main()
 {
        int i, j;
        get(i, j);
        while (i != j)
                if (i > j)
                        i -= j;
                else
                        j -= i;
        print(i);
 }
```

Zona **CÓDIGO**

0	set 0,read
1	set 1,read
2	jumpt **8** , D[0] = D[1]
3	jumpt **6** , D[0]<= D[1]
4	set 0, D[0] - D[1]
5	jump **7**
6	set 1,D[1] – D[0]
7	jump **2**
8	set write, D[0]
9	halt

C1

	C	D
0	0 set 0,read 1 net 1,read 2 jumpt 8, D[0] = D[1] 3 jumpt 6, D[0]<= D[1] 4 set 0, D[0] - D[1] 5 jump 7 6 set 1,D[1] – D[0] 7 jump 2 8 set write, D[0] 9 halt	0 celda reservada para i 1 celda reservada para j

Registro de activación

C1

¿Cómo sería el **CÓDIGO?**

```
main()
 {
        int i, j;
        get(i, j);
        while (i != j)
                if (i > j)
                        i -= j;
                else
                        j -= i;
        print(i);
 }
```

0

C

0	set 0,read
1	net 1,read
2	jumpt 8, D[0] = D[1]
3	jumpt 6, D[0]<= D[1]
4	set 0, D[0] - D[1]
5	jump 7
6	set 1,D[1] – D[0]
7	jump 2
8	set write, D[0]
9	halt

D

0	celda reservada para i
1	celda reservada para j

C2: C1 + RUTINAS INTERNAS

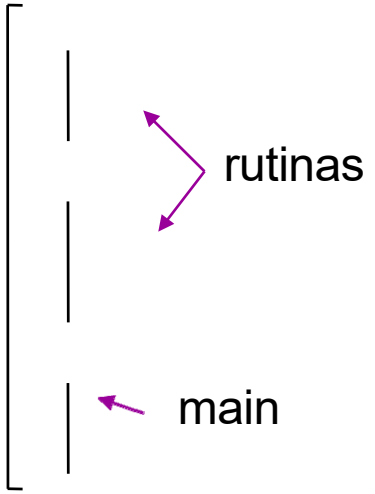
Definición de rutinas internas al main

- Programa puede tener:
  - Datos globales
  - Declaraciones de rutinas
  - Rutina principal
    - Datos locales
    - Se invoca automáticamente en ejecución

- En zona de datos: **SOLO datos locales y punto de retorno y valor de retorno en caso de funciones**

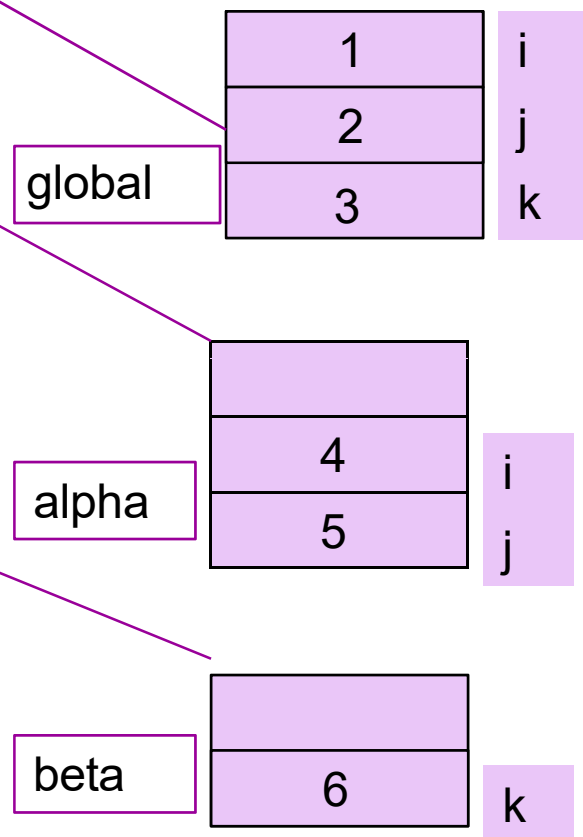
C2

- El **tamaño de cada R.A** de cada unidad puede determinarse en compilación.
- Todos los R.A pueden alocarse antes de la ejecución (**alocación estática**), se invoquen o no.
- Cada variable puede ser ligada a direcciones de memoria D antes de ejecución.
- Rutinas internas
  - Disjuntas: no pueden estar anidadas
  - No son recursivas
- Ambiente de las rutinas internas
  - Datos locales
  - Datos globales

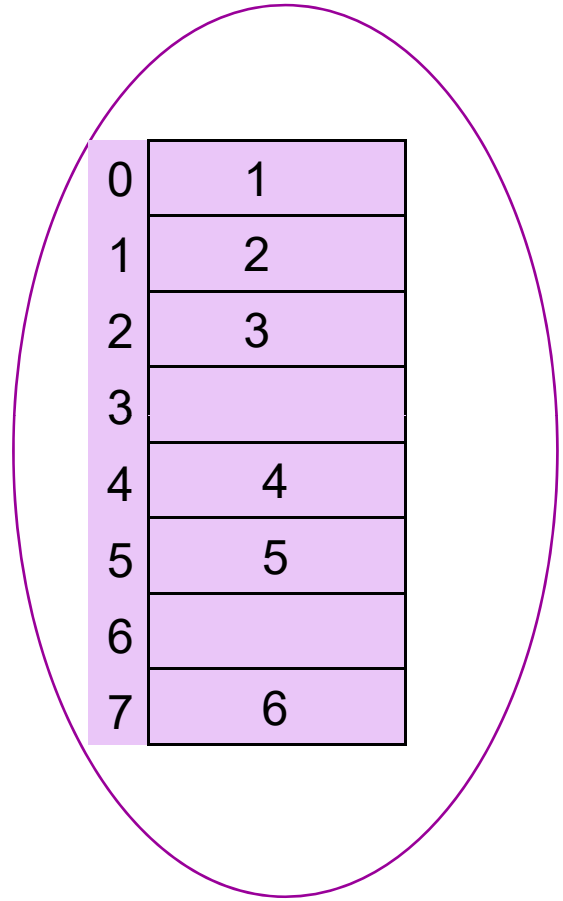


C2

```
int i = 1, j = 2, k = 3;
alpha()
 {
        int i = 4, j= 5;
        ...
        i+=k+j;
 };
beta()
 {
        int k = 6;
        ...
        i=j+k;
        alpha();
 };
main()
 {
        ...
        beta();
 }
```



Todo estático



¿Qué RA se alocan en la zona de Datos?

C2: CALL-RETURN

Punto de retorno en la zona de datos

Antes de saltar a Beta() guarda el punto de retorno

1

14	set 6,16
15	jump 100
49	
50	
58	set 4, D[4]+D[2]+D[5]
99	jumpt D[3]
100	
122	set 0,D[1] + D[7]
123	set 3,125
124	jump 50
	jump D[6]

seg.c main

seg.c alpha

seg.c beta

0	1	i	**r.act. global**
1	2	j	
2	3	k	
3		retorno	**r.act. alpha**
4	4	i	
5	5	l	
6	16	retorno	**r.act. beta**
7	6	k	

Guarda el punto de retorno al main

```
int i = 1, j = 2, k = 3;
alpha() {
    int i = 4, l = 5;
    ...
    i+=k+l; };
beta() {
    int k = 6;
    ...
    i=j+k;    alpha();   };
main() {
    ...
    beta();   }
```

1

C2: CALL-RETURN

Punto de retorno en la zona de Datos

Antes de saltar a Beta() guarda el punto de retorno

14	set 6,16	
15	jump 100	
49		
50	set 4, D[4]+D[2]+D[5]	
58		
99	jumpt D[3]	
100		
2 122	set 0,D[1] + D[7]	
123	**set 3,125**	
124	jump 50	
	jump D[6]	

seg.c main

seg.c alpha

seg.c beta

0	~~1~~ 8	i	**r.act. global**
1	2	j	
2	3	k	
3	**125**	retorno	**r.act. alpha**
4	4	i	
5	5	l	
6	**16**	retorno	**r.act. beta**
7	6	k	

Guarda el punto de retorno a beta

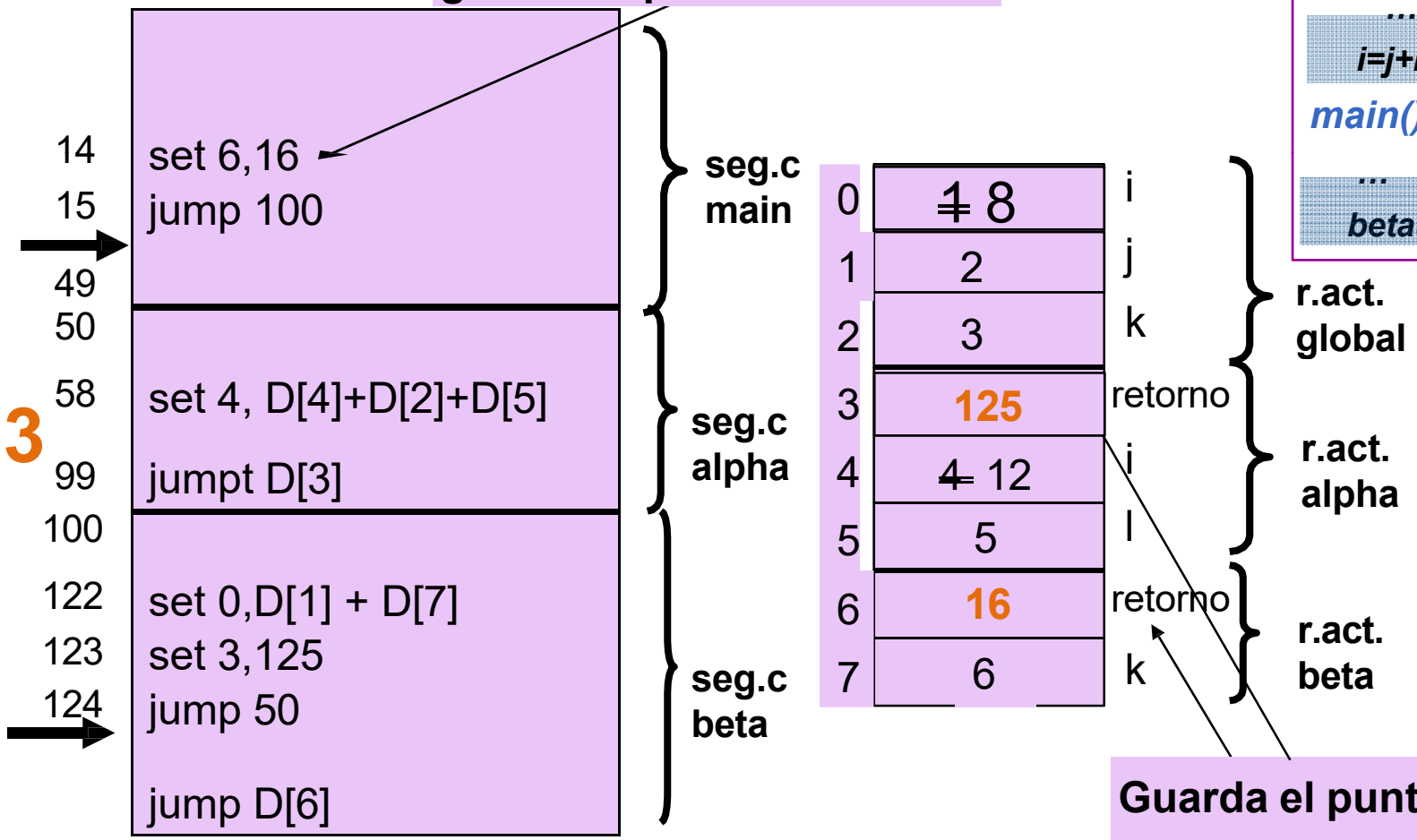
```
int i = 1, j = 2, k = 3;
alpha() {
    int i = 4, l = 5;
    ...
    i+=k+l; };
beta() {
    int k = 6;
    ...
    i=j+k;    alpha();  };
main() {
    ...
    beta();   }
```

2

C2: CALL-RETURN

Punto de retorno en la zona de Datos

Antes de saltar a Beta() guarda el punto de retorno



Guarda el punto de retorno

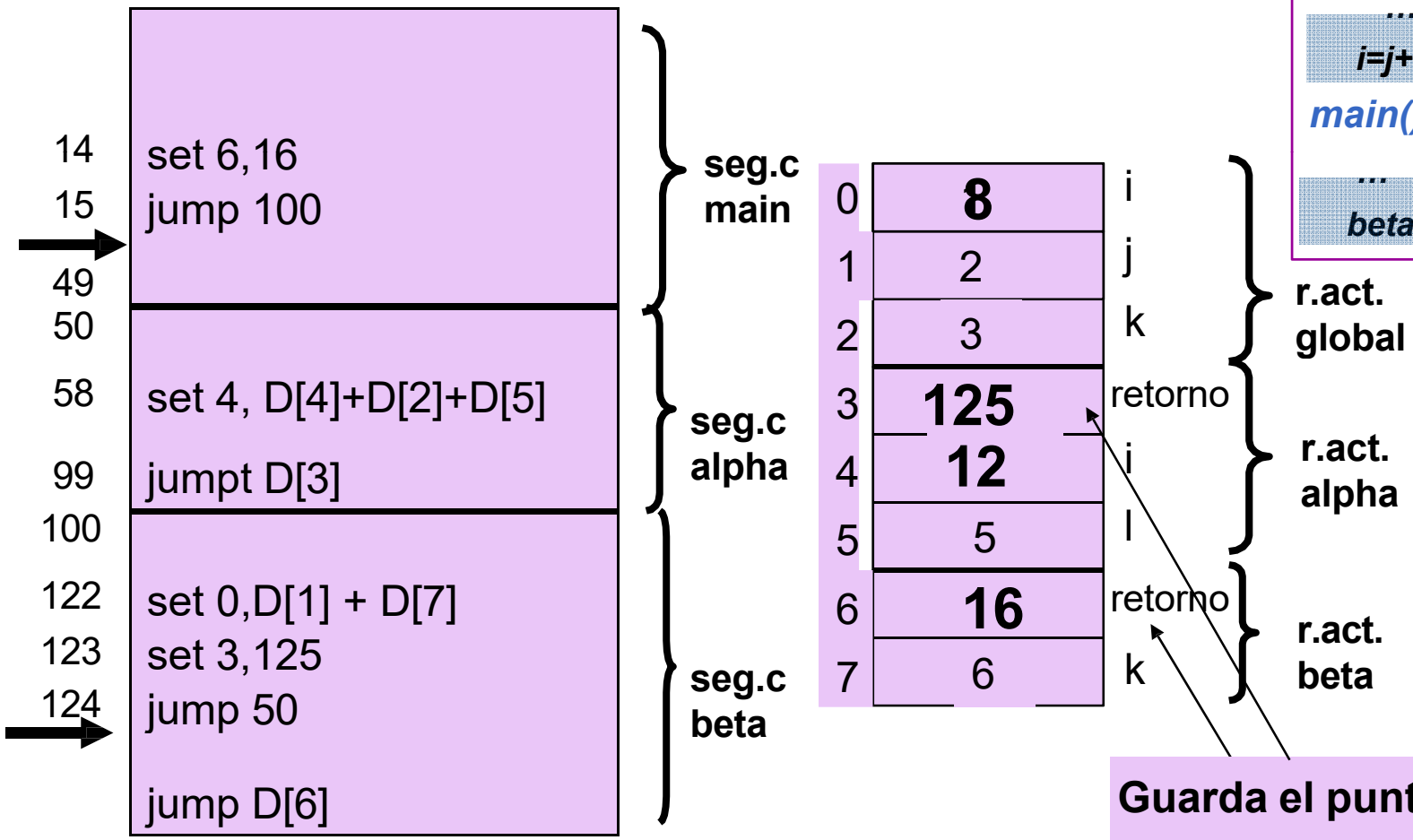
```
int i = 1, j = 2, k = 3;
alpha() {
   int i = 4, l = 5;
   ...
   i+=k+l; };
beta() {
   int k = 6;
   ...
   i=j+k;   alpha();  };
main() {
   ...
   beta();   }
```

3

C2: CALL-RETURN

Punto de retorno en la zona de Datos

```
int i = 1, j = 2, k = 3;
alpha() {
    int i = 4, l = 5;
    ...
    i+=k+l; };
beta() {
    int k = 6;
    ...
    i=j+k;    alpha();   };
main() {
    ...
    beta();    }
```



Guarda el punto de retorno

C2': C2 CON RUTINAS COMPILADAS POR SEPARADO

- En este caso, las unidades del programa se encuentran en **archivos separados**.
- Cada archivo es compilado por separado y en orden arbitrario.

file 1

```
int i = 1, j = 2, k = 3;
extern beta();
main()
{...
beta();
... }
```

file 2

```
extern  int k;
alpha();
{...}
```

file 3

```
extern int i, j;
extern alpha();
beta()  {
...
alpha();... }
```

C2': RUTINAS COMPILADAS SEPARADAS

file 1

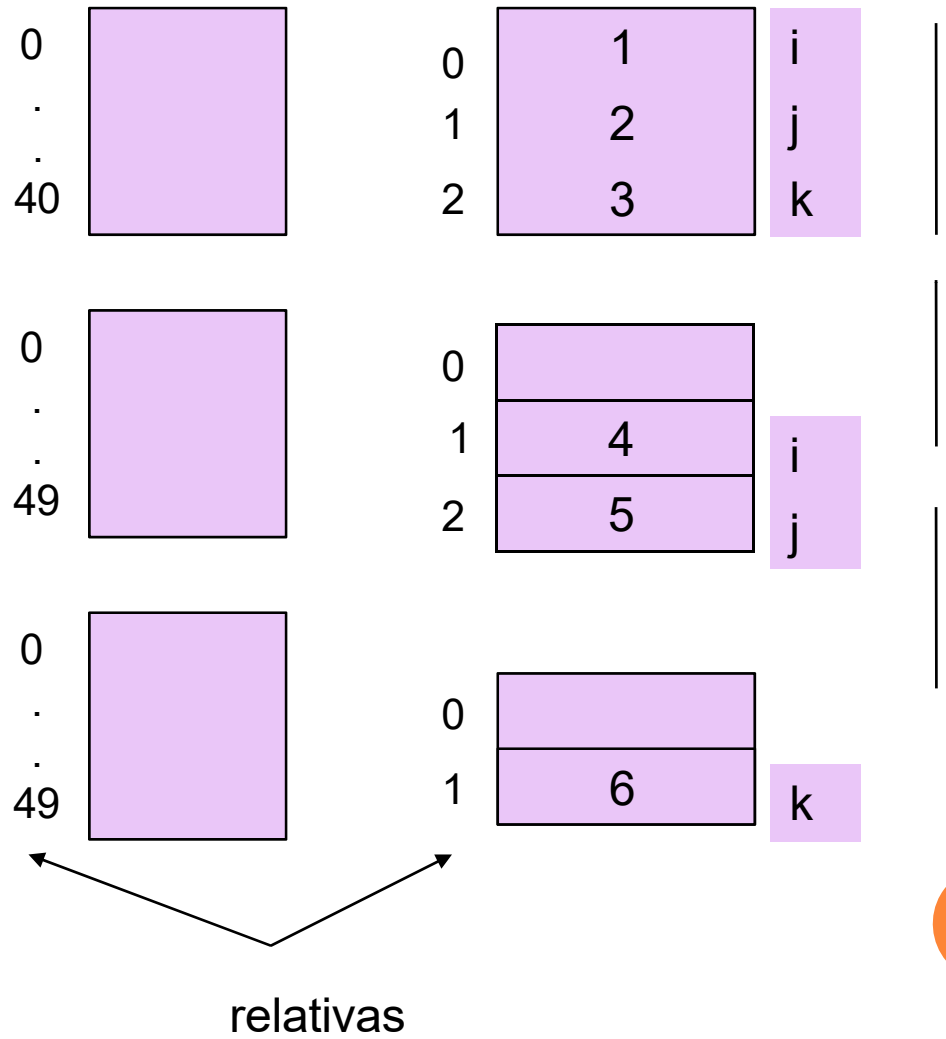
```
int i = 1, j = 2, k = 3;
extern beta();
main()
{...
beta();
...  }  ...
```

file 2

```
extern int k;
alpha() {...}
```

file 3

```
extern int i, j;
extern alpha();
beta()  {  }
...
alpha();...
```



C2': RUTINAS COMPILADAS SEPARADAS

- En este caso, como cada unidad es compilada en distinto orden y por separado, entonces **el compilador ya no** puede:
  - Ligar variables locales a direcciones absolutas. ✗
  - Tampoco variables globales pueden ligarse con sus desplazamientos en el R.A. global. ✗
  - Las invocaciones a las rutinas no pueden ligarse con la dirección de inicio de los correspondientes segmentos de código. ✗

C2': RUTINAS COMPILADAS SEPARADAS

- Surge el **Linkeditor**:
  - encargado de combinar los módulos
  - ligar la información faltante
- El Linkeditor se encarga de asignar los varios segmentos de código a almacenamiento en C ✓
- Se encarga de asignar los varios registros de activación dentro de D ✓
- Y completa toda información faltante que el compilador no podía evaluar. ✓
- C2 y C2' no difieren semánticamente, una vez que el linkeditor reuna todas las unidades compiladas separadamente.